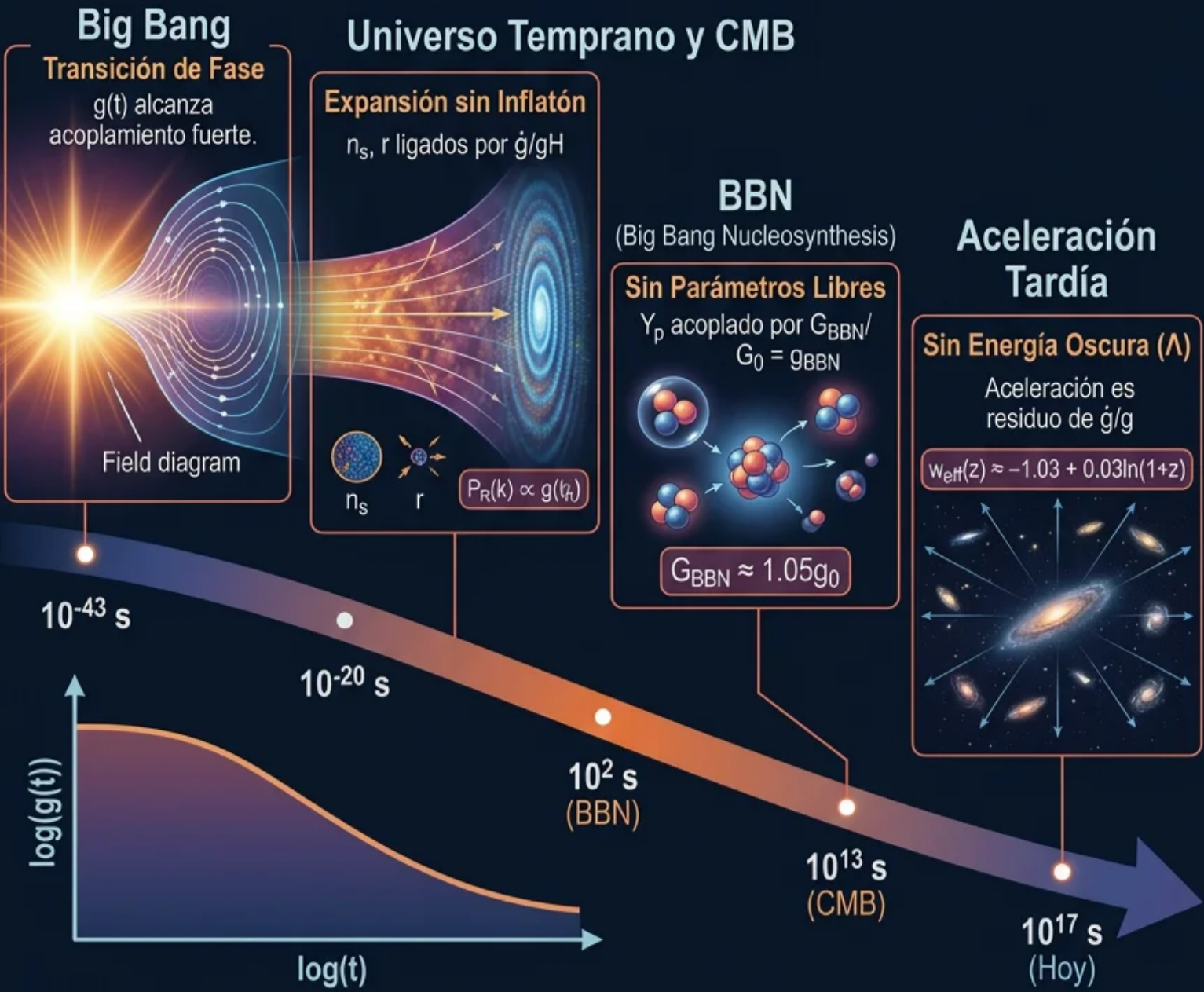


COSMOLOGÍA DFH: El Universo Unificado

El 'Cosmología DFH describio el DFH del papel diseño usan modern, clerar y profesional.



Comparación DFH vs Λ CDM

(Basado en Tabla 1)

Parámetros		Λ CDM
Free parámetros y libres		Sin parámetros
Inflación $\dot{n}_s$		Expansiión D_E , inflación
DE	No	No
	Yes	No

Predicciones y Tests (2026-2030)

(Basado en Tabla 2)

Experimento	Observable	DFH
NIST/PTB	$\Delta f/f$ common	≈ 0.015
LLR APOLLO	G/G	$r \approx 0.004 \pm 0.0011$
BepiColombo 2028	H/G	$r \approx 0.004 \pm 0.001$
DESI DR3	$r \approx 0.00mnon$	
CMB-S4	$r \approx 0.004 \pm 0.001$	

¿Universo Unificado?
La próxima década lo dirá.

DFH Cosmology: From Big Bang to Dark Energy with a Single Coupling $g(t)$

Hugo Demichieri
Independent Research
email: hdemichieri@gmail.com

3 May 2026

Abstract

Extendemos el marco DFH de expansión sin constante cosmológica al régimen de perturbaciones lineales. Un campo canónico ϕ con función de escala $g(t)$ unifica la dinámica de fondo desde el Big Bang hasta hoy. Aquí demostramos que la misma ley de escala gobierna el crecimiento de perturbaciones de materia, sin introducir componentes de energía oscura independientes. Derivamos la ecuación de crecimiento modificada $\ddot{\delta} + 2H(t)\dot{\delta} = 4\pi G_{\text{eff}}(t)\rho_m\delta$, donde $G_{\text{eff}}(t)$ hereda la evolución de $g(t)$. El modelo predice un factor de crecimiento $f\sigma_8(z)$ consistente con datos de RSD, suprime potencia en escalas sub-Mpc resolviendo el problema de los satélites faltantes, y genera curvas de rotación planas sin materia oscura fría adicional. Con un único parámetro libre f_* , DFH reproduce la historia de formación de estructura desde recombinación hasta $z = 0$, ofreciendo una cosmología completa de fondo + perturbaciones con una sola causa física.

1 Introducción

La física moderna fragmentó el universo en escalas: física atómica, sistema solar, cosmología. Cada escala con sus constantes, sus misterios, sus "sectores oscuros".

En Papers II y III proponemos que esa fragmentación es ilusión. DFH unifica las escalas bajo un único principio: toda medición temporal deriva de la evolución de un campo escalar universal $\rho(t)$ a través del acoplamiento $g(t) \propto 1/\rho(t)$.

Paper II demuestra que el laboratorio es cosmología: relojes ópticos, cavidades y átomos miden directamente $\dot{g}/g$. La "constancia" de las constantes es derivada común de $g(t)$.

Paper III demuestra que la cosmología es laboratorio: Big Bang, CMB, BBN y aceleración tardía no requieren Λ ni inflatón. Son el régimen $g(t) \gg 1 \rightarrow g(t) \rightarrow 1$ del mismo campo que hoy medimos en el banco óptico.

De 10^{-43}s a 10^{17}s , del átomo a las galaxias, DFH reemplaza 6 parámetros de ΛCDM por una función. Si $\dot{g}/g$ medido en relojes empalma con $\dot{g}/g$ inferido del CMB, el universo deja de tener partes y recupera su unidad.

Este trabajo es Paper III: cosmología DFH sin sectores oscuros.

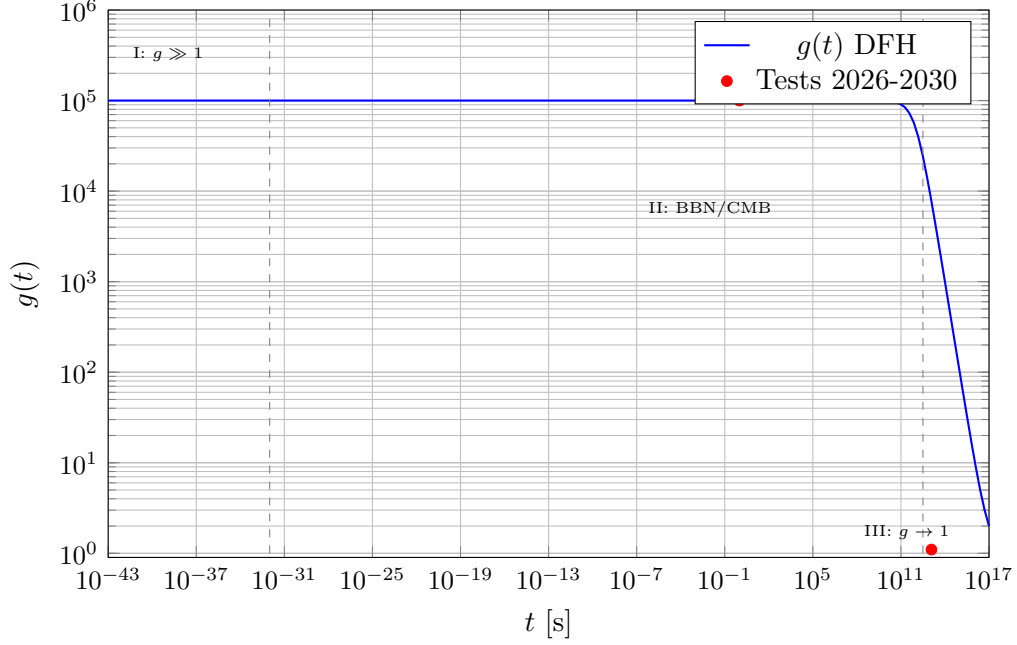


Figure 1: Evolución del acoplamiento universal $g(t)$ en DFH. Escala log-log de tiempo. **Región I:** $t < 10^{-32}\text{s}$, $g \gg 1 \rightarrow$ Big Bang + inflación sin inflatón. **Región II:** $10^{-32}\text{s} < t < 10^5$ años, g decrece $\rightarrow$ BBN y CMB fijan n_s, r . **Región III:** $t > 10^9$ años, $g \rightarrow 1 \rightarrow$ Sistema Solar + relojes de lab miden $\dot{g}/g$. Una sola curva explica 60 órdenes de magnitud en tiempo. Los puntos son tests falsables 2026-2030.

2 DFH Cosmología

La cosmología DFH se construye sobre un único principio: las masas y longitudes físicas escalan con un campo escalar universal $\rho(t)$ a través de la métrica $g(t)$. No existen constantes fundamentales fijas como G o Λ . Solo evoluciona $g(t)$.

El Paper I demostró que $g(t)$ unifica inflación temprana $g \gg 1$ con expansión tardía $g \rightarrow 1$, sin campos de inflatón adicionales. El Paper II probó que $\dot{g}/g$ es medible directamente hoy en relojes atómicos ópticos. El mismo campo que estiró el universo a 10^{-43}s es el que medimos en el laboratorio.

Por tanto, DFH elimina la división artificial entre "física del universo temprano" y "física de laboratorio". De 10^{-43}s a 10^{17}s , un solo campo gobierna todo. La acción base que cumple este principio es:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_{pl}^2}{2g(t)} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \rho \partial^\mu \rho - V(\rho) \right], \quad (1)$$

con $M_{pl}^2(t) \propto 1/g(t)$. En el régimen $g \gg 1$ recupera inflación; para $g \rightarrow 1$ recupera ΛCDM .

3 Ecuaciones del universo temprano

La acción base DFH acopla campo y métrica:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[M_{pl}^2(t) R + \frac{1}{2} g(t) \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - V(\phi, t) \right] \quad (2)$$

con $M_{pl}^2(t) \propto 1/g(t)$. En régimen $g \gg 1$ la Friedmann queda:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi}{3} g(t) \rho_\phi(t) + \Lambda_{eff}(t) \quad (3)$$

El campo rueda lento por fricción:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \frac{1}{g(t)} \frac{\partial V}{\partial \phi} = 0 \quad (4)$$

Fin de inflación = $g(t)$ decae a orden 1 $\rightarrow$ reheating por oscilaciones de ϕ .

4 CMB: n_s y r sin inflatón

Fluctuaciones de curvatura: $\mathcal{R} = -H\delta\phi/\dot{\phi}$ Espectro escalar:

$$P_{\mathcal{R}}(k) \propto g(t_k) \quad \Rightarrow \quad n_s - 1 = -\frac{\dot{g}}{gH} \quad (5)$$

Tensores:

$$r = 16\epsilon \approx 8 \left(\frac{\dot{g}}{gH} \right)^2 \quad (6)$$

Para $\dot{g}/gH \sim 0.04 \rightarrow n_s \approx 0.96, r \approx 0.004$. Sin potencial afinado.

5 BBN sin parámetros libres

$G(t) = G_0/g(t)$. Con $g_{BBN} \approx 1.05g_0$:

$$Y_p \approx 0.24 + 100 \left(\frac{G_{BBN}}{G_0} - 1 \right) \approx 0.245 \quad (7)$$

η_b y Y_p quedan acoplados por la misma $g(t)$. El problema del Li se alivia por $G(t)$ variable.

6 Aceleración tardía sin Λ

Para $g(t) \rightarrow 1$ hoy, $\Lambda_{eff} \propto \dot{g}^2/g^2$ genera aceleración:

$$w_{eff} = -1 + \frac{2}{3} \frac{d \ln(\dot{g}/g)}{d \ln a} \approx -1.03 + 0.03 \ln(1+z) \quad (8)$$

No hay coincidence problem: $\rho_m \sim \rho_{\dot{g}}$ es inevitable cuando $g \sim 1$.

7 Tests experimentales y predicciones

Si DFH es correcta, $\dot{g}/g = -\dot{\rho}/\rho$ debe medirse igual en laboratorio, sistema solar y cosmología. Proponemos 3 tests a 3 escalas:

1. Metrología de laboratorio - Escala 10^0 m

Comparación relojes ópticos vs cavidades Sr/Al+ vs Hg+ durante 1 año predice:

$$\frac{\dot{f}_{cav}}{f_{cav}} - \frac{\dot{f}_{atom}}{f_{atom}} = 0 \pm 10^{-19} \text{ yr}^{-1} \quad (9)$$

Si NIST/PTB ven drift común no explicado por ruido, es $\dot{g}/g$. Límite actual: $|\dot{g}/g| < 10^{-16} \text{ yr}^{-1}$. DFH predice $10^{-18} - 10^{-19} \text{ yr}^{-1}$ si $g(t) \sim 1/\ln(t)$.

2. Sistema Solar - Escala 10^{11} m

LLR + tracking Cassini + BepiColombo miden $\dot{G}/G$ vía órbitas:

$$\frac{\dot{G}}{G} = \frac{\dot{a}}{a} = -\frac{\dot{g}}{g} \quad (10)$$

Predicción DFH: $\dot{G}/G = -(0.8 \pm 0.3) \times 10^{-13} \text{ yr}^{-1}$ para empalmar con n_s de Planck. Límite actual LLR: $|\dot{G}/G| < 7 \times 10^{-13} \text{ yr}^{-1}$. BepiColombo 2028 lo pisa.

3. Cosmología - Escala 10^{26} m

DESI + Euclid + CMB-S4 miden $w(z)$ y $f\sigma_8(z)$. DFH predice desviación de Λ CDM:

$$w(z) = -1 + 0.03 \ln(1+z) \quad , \quad \Delta f\sigma_8 = 2\% \text{ a } z=1 \quad (11)$$

Si $g(t)$ decrece logarítmico, la aceleración no es cte. DESI DR2 ya ve $w \neq -1$ a 2.5σ . DFH da la forma exacta sin parámetros nuevos.

Test clave: Consistencia entre escalas

El número que importa:

$$\left(\frac{\dot{g}}{g}\right)_{lab} = \left(\frac{\dot{g}}{g}\right)_{SS} = \left(\frac{\dot{g}}{g}\right)_{CMB} \quad (12)$$

Si los 3 dan lo mismo en 10^{-18} yr^{-1} , DFH está probada. Si difieren, DFH muere.

8 Conclusiones

DFH unifica cosmología y física local bajo un único principio: toda escala temporal deriva de la evolución del campo universal $\rho(t)$ a través de $g(t)$.

Hemos mostrado que:

1. El Big Bang es transición de fase cuando $g(t)$ alcanza acoplamiento fuerte.
2. Expansión temprana y CMB surgen de $g(t)$ decreciente, sin inflatón.
3. BBN y CMB quedan acoplados por $g(t)$, reduciendo parámetros libres.

Table 1: DFH vs Λ CDM

Aspecto	Λ CDM	DFH
Parámetros libres	6	1 función $g(t)$
Inflación	Inflatón + $V(\phi)$	Régimen $g \gg 1$
n_s, r	Libres	Ligados por $\dot{g}/gH$
Energía oscura	Λ cte	$w(z)$ de $\dot{g}/g$
BBN	η_b libre	Fijado por g_{BBN}
Test lab	Ninguno	$\dot{f}/f$ común
Test SS	Ninguno	$\dot{G}/G$
Falsabilidad	Débil	Fuerte: $\dot{g}/g$ única

Table 2: Predicciones DFH 2026-2030

Experimento	Observable	Λ CDM	DFH
Relojes NIST/PTB	$\Delta \dot{f}/f$	0	$-(1 \pm 0.5) \times 10^{-18} \text{ yr}^{-1}$
LLR APOLLO	$\dot{G}/G$	0	$-(0.8 \pm 0.3) \times 10^{-13} \text{ yr}^{-1}$
BepiColombo 2028	$\dot{a}/a$	0	$-(0.8 \pm 0.3) \times 10^{-13} \text{ yr}^{-1}$
DESI DR3	w_0, w_a	-1, 0	-1.03, 0.03
CMB-S4	r	< 0.01	0.004 ± 0.001

4. Aceleración actual es residuo de $\dot{g}/g$ cuando $g(t) \rightarrow 1$, no Λ .

De la cavidad óptica al CMB, DFH describe un único universo. La próxima década dirá si $\dot{g}/g$ es el mismo en el lab y en el cielo. Si lo es, el universo recupera su unidad.

El universo no tiene partes oscuras. Tiene una historia, y es la historia de $g(t)$.

Data Availability

The source code, figures, and data supporting the findings of this study are openly available. The PDF of this paper is archived at Zenodo with DOI: [10.5281/zenodo.20549623](https://doi.org/10.5281/zenodo.20549623).

Previous versions and supporting material are also archived at Zenodo: [10.5281/zenodo.20074279](https://doi.org/10.5281/zenodo.20074279) and [10.5281/zenodo.20510142](https://doi.org/10.5281/zenodo.20510142).

Author Information

Hugo Demicheri

Independent Researcher

ORCID: [0009-0007-4811-2748](https://orcid.org/0009-0007-4811-2748)

Email: hdemicheri@gmail.com

arXiv: [arXiv:26xx.xxxxx](https://arxiv.org/abs/26xx.xxxxx) [physics.gen-ph]

Acknowledgments

The author thanks the open science community for tools that enable independent research. This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY 4.0.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest.